实验三部署与测试操作手册

本手册供小组成员复现实验和现场验收使用。执行命令请优先从同目录的详细操作步骤.md 复制，PDF 中的长命令可能自动折行。最终提交报告为“实验报告”目录中的精简版 Word 和 PDF，共 10 页；报告使用的全部原始请求数据单独放在“原始数据”目录，基本测试与扩展测试分别保存。

1 能否按照指导书重新部署

现有四台服务器具备重新部署所需的主要条件，可以按指导书的流程，结合本手册中的环境适配步骤操作；不能逐字复制指导书里的示例命令。 本次整理进行了只读检查，没有重启服务，也没有重新执行整套部署和压测。因此，以下结论是部署条件核对结果，不是一次新的全流程部署通过记录。

2026 年 10 月 18 日复核结果见“部署核验/redeployment-audit.json”：4 个 Swarm 节点 Ready；MySQL、应用、Prometheus 各 1/1，node-exporter 4/4；应用健康 UP；监控 6 个目标 UP，13 条规则 OK；构建工具、应用镜像、配置文件、overlay 网络和外部 secret 均存在。部署脚本通过 bash 语法检查，Prometheus 配置通过 promtool 检查。当前应用使用 jpa 和原运行库 oomall_demo；专用实验库 oomall_lab3_teacher 已恢复到 3912 条商品。demo 容器正常运行。

本手册的命令针对现有集群重新部署。若重装系统或换四台空白机器，还需重建 Swarm、网络、标签、软件、镜像、挂载目录、数据库账号、外部 secret 和监控认证文件；本包不含私密凭据、完整数据库备份或所有 Docker 镜像，不能当作空白机器的一键恢复包。

指导书与本环境的对应关系

指导书位置	要求或示例	本环境执行方式
第 1 页	编译测试、应用、数据库、监控分机	CDWY3、CDWY1、CDWY2、CDWY4；四台均 2 核 2 GiB
第 2 页	安装 JMeter 5.6.3，按内存设置 JVM	已安装；JMeter 堆 256–768 MiB，不能照抄 2–4 GiB 示例
第 2 页	修改测试服务器地址	已适配到应用私网 172.31.1.202:8080
第 3 页	clonefactory、core、应用构建	使用 build-teacher.sh；package 加 docker build 完成打包
第 3 页	pre-integration-test 构建阶段	原阶段含旧镜像清理，本环境保留镜像并单独构建，便于恢复
第 3 页	Prometheus 登录和监控	使用已配置的独立密码，不是 admin/admin；6 目标、13 规则

指导书位置	要求或示例	本环境执行方式
第 3 页	JMeter 路径和启动脚本	实际目录是 /root/spring-fundamentals/4.SpringAOP/jmeter，注意空格及大小写
第 3 页	1000 线程、10 秒升压、1 循环	保留该示例；参数使用 -J，使 JMX 的 __P 正确取值
第 3 页	写测试计划	已修正 rampup.period 拼写，清除 Windows 结果绝对路径
第 4 页	程序 Git 地址、原始 JTL、实验报告	公共仓库、原始数据子目录、精简报告均已提供

历史文件名含 teacher 的目录或脚本是既有技术标识，不代表另有一套最终报告口径。仅使用本包中的两批最终数据，早期探索性测试不属于提交数据。

2 材料怎么查

目录	用途
实验报告	精简版 Word 与 PDF，检查时优先打开 PDF
原始数据	90 组原始 JTL、逐组元数据、日志、监控 JSON；索引和哈希清单
统计与图表	基本测试和扩展测试分别统计的 CSV、JSON、PNG、PDF
JMeter 可视化报告	每组独立 HTML，打开对应目录的 index.html，保留全部资源文件
过程截图	JMeter、Prometheus 实际页面及明确标注的日志页面截图
过程记录	采集计划、完成记录、恢复记录、原始操作日志、截图页面来源
部署核验	本次只读服务器检查结果，含首次检查命令兼容性记录
操作手册	完整部署与测试步骤的 Word 和 PDF 版本
实验程序	本次程序、构建与部署脚本、测试计划、监控规则、原始商品 SQL
完整性校验	本包逐文件 SHA-256 和校验程序

公开仓库：https://github.com/Re1lya/lab3-mysql-benchmark 。程序对应课程提交 fce17e7dd6a204b91bbe89181ad6a30b09aa0270，增加 MyBatis 实现、环境适配和实验工具。教师仓库只拉取，不推送实验改动。公开仓库中的 JTL 为 gzip 无损压缩，本包已保留直接可读的 samples.jtl。

两批共 90 组、111600 条请求，0 次业务断言失败：基本测试 36 组 18000 条；扩展测试 54 组 93600 条。扩展性能判据未通过的轮次同样保留，不能只展示较快轮次。请求成功不等于响应时间判据达标。

检查顺序建议：打开报告 → 根据“原始数据/测试组索引.csv”定位对应组 → 打开 samples.jtl → 查看 metadata.json 中线程、循环、框架及数据库行数 → 打开该组 HTML → 对照统计表、监控 JSON 和截图。截图用于说明过程，原始 JTL 是请求数据依据。

3 机器与凭据准备

机器	用途	公网 SSH 地址	内网地址
CDWY1	Swarm Manager 和应用	120.46.82.71	172.31.1.202
CDWY2	MySQL	120.46.146.243	172.31.8.46
CDWY3	Maven 编译和 JMeter	120.46.213.158	172.31.12.156
CDWY4	Prometheus	124.70.102.248	172.31.1.19

四台均为 Ubuntu 18.04.6、Docker 20.10.21。CDWY3 为 JDK 21、Maven 3.9.16、JMeter 5.6.3；MySQL 9.2.0。应用镜像自带 Java 21，编译机 Java 与容器运行时的补丁版本可不同。

先由环境维护者向操作组员私下提供 SSH、应用数据库和 Prometheus 凭据。材料包不提供密码。现有部署依赖 CDWY1 的 /root/.config/lab3/deploy.env（权限 600，仅设置 MYSQL_ROOT_PASSWORD）和 Swarm secret lab3_app_properties_v1；CDWY4 的 /root/prometheus/web.yml 及 self-scrape-password。已有配置直接复用，不要重新生成不一致密码。

Windows 可以使用 ssh root@公网地址交互登录。含中文文件使用 SFTP 传输，服务器命令和批次名使用 ASCII。docker node、service、stack 命令只在 CDWY1 执行；docker ps、exec、logs 在容器所在节点执行。不能把 docker compose 当作此环境的部署入口，也不要使用旧实验二或旧 5. SpringAOP 部署文件。

4 部署前记录和备份

提前约定验收时间。以下命令会写备份或更新课程服务；先确认没有其他成员正在实验。仅正式性能采集需要暂停 demo，完成后恢复其原状态。

CDWY1 记录节点、服务和旧应用配置，并保存应用旧镜像标签。服务配置导出可能含私密内容，备份留在服务器，不加入提交材料。

```
STAMP=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
BACK=/root/backups/lab3-check-$STAMP
mkdir -p "$BACK"
```

```
chmod 700 "$BACK"
docker node ls > "$BACK/nodes.txt"
docker service ls > "$BACK/services.txt"
docker service inspect lab_productdemoaop > "$BACK/app-spec.json"
docker inspect demo --format '{{.State.Running}}' > "$BACK/demo-running.txt"
cp -a '/root/spring-fundamentals/4. SpringAOP/conf/docker' "$BACK/"
docker tag xmu-javaee/productdemoaop:lab3-teacher-20261018 lab3/app:before-$STAMP
printf '%s\n' "$BACK"
```

CDWY2 对专用实验库做逻辑备份。不要删除 MySQL 数据目录，不要对现有数据目录重复执行首次初始化脚本。

```
STAMP=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
BACK=/root/backups/lab3-check-$STAMP
mkdir -p "$BACK"
chmod 700 "$BACK"
CID=$(docker ps -q --filter name=lab_mysql | head -1)
docker exec "$CID" sh -c 'MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mysqldump -uroot --single-transaction --no-tablespaces
oomall_lab3_teacher' > "$BACK/experiment.sql"
test -s "$BACK/experiment.sql"
```

5 编译和镜像准备

现有服务器源码在 /root/spring-fundamentals。材料包“实验程序”是可供比对和恢复的源码快照。需要同步时先备份该目录，再用 SFTP 上传选定文件，shell 脚本使用 LF 换行；不要直接覆盖私密环境文件。公开仓库也可检出到新目录进行比对，构建脚本中的绝对路径须随目录调整。

CDWY3 执行：

```
source /etc/profile.d/lab3-tools.sh
java -version
mvn -version
jmeter --version
cd /root/spring-fundamentals
bash deploy/lab3/build-teacher.sh > /root/lab3-rebuild.log 2>&1
tail -40 /root/lab3-rebuild.log
docker image inspect xmu-javaee/productdemoaop:lab3-teacher-20261018 --format '{{.Id}}'
```

脚本先安装 clonefactory，再安装 core，随后 package 和 docker build。历史成功构建镜像 ID 为 b2e12d68ea0cd4154ab9604b48b474b84cf7b91407f558a89df875e48e9074dc；重新构建受打包时间影响，ID 可能不同，应比较本次编译机和应用机是否一致，不能要求新构建总是等于历史 ID。

CDWY3 已保存 /opt/lab3-downloads 下的 JDK、Maven、JMeter 安装包、基础镜像归档、监控镜像归档及 Maven 缓存。当前路径 /opt/jdk-21、/opt/maven-current、/opt/apache-jmeter-5.6.3 已配置。无需重复下载或重装；离线重建还取决于 Maven 依赖缓存是否齐全，不能只凭安装包存在承诺完全断网构建成功。

若本次重新构建了应用，将镜像导出，使用本机 SFTP 从 CDWY3 下载再上传 CDWY1，不假设服务器间免密登录：

```
# CDWY3
docker save xmu-javaee/productdemoaop:lab3-teacher-20261018 | gzip > /root/lab3-app-rebuilt.tar.gz
sha256sum /root/lab3-app-rebuilt.tar.gz
# SFTP transfer via the operator computer
# CDWY1
sha256sum /root/lab3-app-rebuilt.tar.gz
gzip -dc /root/lab3-app-rebuilt.tar.gz | docker load
docker image inspect xmu-javaee/productdemoaop:lab3-teacher-20261018 --format '{{.Id}}'
```

两端 tar.gz 哈希及镜像 ID 应一致。如果使用原有已验证镜像，省略重建与传输。重建覆盖了同名标签时，stack deploy 可能不触发更换容器；需在更新配置后执行 docker service update --force lab_productdemoaop，并检查新容器实际镜像 ID。仅更改配置时仍须先 stack deploy，force 不能替代配置更新。

6 数据库检查与部署两种实现

CDWY2 只读检查专用库：

```
CID=$(docker ps -q --filter name=lab_mysql | head -1)
docker exec -i "$CID" sh -c 'MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mysql -uroot -N oomall_lab3_teacher' <<'SQL'
SELECT COUNT(*),MAX(id) FROM goods_product;
SELECT COUNT(*) FROM goods_goods;
SELECT COUNT(*) FROM goods_onsale;
SELECT AUTO_INCREMENT FROM information_schema.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA='oomall_lab3_teacher' AND
TABLE_NAME='goods_product';
SQL
```

预期依次为 3912 和 5461、30660、3914、5609。原运行库 oomall_demo 当前商品 3913 条，不作为本次性能实验的初始库。重新部署无需重复导入数据。新建专用库时使用“实验程序/data/teacher-product.sql.gz”，先核对 SQL 的目标库语句，再创建空库、导入和授权；禁止把导入命令用于现有业务库。MySQL 9.2 修改密码使用 SET PASSWORD ... = '新密码'，不使用 PASSWORD()。

CDWY1 部署 JPA 到专用库：

```
cd /root/spring-fundamentals
PERSISTENCE=jpa LAB_DATABASE=oomall_lab3_teacher LAB3_BLOCK=acceptance-jpa bash deploy/lab3/deploy-teacher.sh
docker service ls
docker service ps lab_productdemoaop
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/actuator/health
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/actuator/prometheus | grep '^jvm_threads_live_threads'
```

等待应用健康 UP，指标标签 persistence="jpa"。首次启动可能需要数十秒，失败先查看本节点应用容器日志。切换 MyBatis 使用同一镜像与入口：

```
PERSISTENCE=mybatis LAB_DATABASE=oomall_lab3_teacher LAB3_BLOCK=acceptance-mybatis bash deploy/lab3/deploy-
teacher.sh
```

同样等待健康 UP，标签应为 persistence="mybatis"。两套实现共用 Controller、Service、DAO 和 DTO；JPA 通过 Spring Data Repository 持久化，MyBatis 通过 XML SQL、SqlSessionTemplate 和事务管理器持久化。对比应保持数据、接口、参数、机器和负载计划一致。

应用 Tomcat 最大 300/最小 100，Druid 最大 300/最小 100/初始 100；保留业务 DEBUG 和 JPA SQL 输出；应用堆 256–512 MiB、容器上限 1 GiB。不要为了得到更快数据临时关闭 SQL 日志或改变连接池而不记录。

功能验证历史记录位于“过程记录/基本测试/logs”中的 tests-final.json、test-jpa.log 和 test-mybatis.log，两套各 16 项测试通过。若修改程序，需重新执行 ProductControllerTest 与 AdminProductControllerTest，使用专用库和真实 MySQL；通过环境变量注入数据库 URL、账号、密码与 profile，不能把密码写入命令行提交记录。

7 监控检查

CDWY4 上检查配置和记录规则：

```
CID=$(docker ps -q --filter name=lab_prometheus | head -1)
docker exec "$CID" promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml
sha256sum /root/prometheus/rules/recording.yml
```

规则文件预期 SHA-256 为 02dbf03210523be719bb2f6cce0f255370864106d6d1335ed1e4cfcd2adfb1de。修改监控配置前先备份 /root/prometheus；如确需应用修改，在 CDWY1 更新 Prometheus 服务，之后重新核查目标和规则。

本机建立 SSH 隧道后在浏览器打开 http://127.0.0.1:19091，使用单独的 Prometheus 凭据登录：

```
ssh -N -L 19091:127.0.0.1:9090 root@124.70.102.248
```

Targets 应有 4 个 node、1 个应用和 1 个 Prometheus，全部 UP；Rules 应有 13 条且无错误。查询 spring:jvm_threads_live_threads、node:cpu_usage_percent、node:memory_usage_percent，选择覆盖测试起止的时间窗口并截图。应用 target 是 productdemoaop:8080，避免误写成含下划线的服务名造成请求问题。

抓取周期 2 秒、全局 evaluation 5 秒，但两个规则组显式 interval 为 30 秒。CPU 使用 5 分钟 rate，内存使用 Free+Buffers+Cached。短测试中的 CPU 曲线不能解释为瞬时峰值；每 2 秒导出也不意味着记录规则每 2 秒产生一个新样本。

8 现场重新运行一组读写测试

以下是在新目录运行的验收样本，不覆盖本包历史数据。先确认应用已连接专用库，再暂停干扰进程。CDWY1 将 demo 原始运行状态保存在第 4 节备份中，正式测量前执行 docker stop demo；结束后仅在原状态为 true 时恢复。普通配置查看不必停 demo。

CDWY3 执行以下读测试；JMX 中地址和 CSV 相对路径已适配，必须从 jmeter 目录运行。为了保留现场过程，可在登录后先使用 script -q -f /root/lab3-check-terminal.log 记录会话，结束时 exit；含密码的命令不要录入公开日志。

```
source /etc/profile.d/lab3-tools.sh
cd '/root/spring-fundamentals/4. SpringAOP/jmeter'
export HEAP='-Xms256m -Xmx768m -XX:MaxMetaspaceSize=192m'
export JVM_ARGS='-Xss512k'
BATCH=/root/lab3-results/check-$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
mkdir "$BATCH"
RUN="$BATCH/jpa-read-t1000-r1"
mkdir "$RUN"
date -Is > "$RUN/start.txt"
jmeter -n -t ReadProduct.jmx -Jthread.num=1000 -Jrampup.period=10 -Jloop.count=1
-Jjmeter.save.saveservice.timestamp_format=ms -l "$RUN/samples.jtl" -j "$RUN/jmeter.log" > "$RUN/console.log" 2>&1
date -Is > "$RUN/end.txt"
tail -8 "$RUN/console.log"
jmeter -g "$RUN/samples.jtl" -o "$RUN/html" -Jjmeter.reportgenerator.overall_granularity=1000
```

预期 1000 条请求，业务断言失败 0。写测试将计划改成 WriteProduct.jmx，并使用新的 RUN 目录，如 jpa-write-t1000-r1；JPA/MyBatis 切换后也使用准确命名的新目录。JMX 已包含随机写载荷和断言，不要改成自定义固定请求体。不能把单轮通过当作完成全部实验矩阵。

每组前按第 6 节确认初始数据；写测试成功 1000 条后商品数应为 4912。保存测试后的行数证据，再复位。下面的 SQL 只适用于已经备份、没有其他用途的 oomall_lab3_teacher 库：

```
# CDWY2, after saving evidence and backing up the experiment database
CID=$(docker ps -q --filter name=lab_mysql | head -1)
docker exec -i "$CID" sh -c 'MYSQL_PWD="$MYSQL_ROOT_PASSWORD" mysql -uroot -N oomall_lab3_teacher' <<'SQL'
DELETE FROM goods_product WHERE id>5461;
ALTER TABLE goods_product AUTO_INCREMENT=5609;
SELECT COUNT(*),MAX(id) FROM goods_product;
SQL
```

预期恢复为 3912、5461。该复位策略依赖实验写入仅新增 id>5461 商品；若修改业务逻辑导致更新或删除旧行，应先停止测试，从专用库备份恢复，不能仍用上述删除语句宣称恢复成功。

9 完整测试矩阵与采集方法

批次	接口	总线程数	升压	循环	每配置重复
基本测试	读、写	100、400、1000	10 秒	1	3
扩展测试	读	1000、1050、1100、1150、1200	10 秒	2	3
扩展测试	写	1000、1100、1200、1300	10 秒	1	3

每项均执行 jpa 和 mybatis。基本测试 2×2×3×3=36 组，扩展测试 2×(5+4)×3=54 组。这里的线程数是计划启动的总线程，不能称为持续活跃并发人数；观察 allThreads 才能辅助了解请求时的实际活动线程。

原采集控制程序为 teacher-benchmark.py、supplement-benchmark.py，单组运行器为 run-teacher-case.sh、run-supplement-case.sh。程序保留随机种子、分组顺序、逐组数据复位、监控抓取、demo 暂停恢复和失败记录。初始首个分组等待 300 秒，组前等待 15 秒，组后等待 12 秒；不能表述为每组都预热 5 分钟。

不能直接重跑这些带 20261018 路径的历史控制程序。 新采集前复制控制程序并修改 EV（本机证据目录）、BACK（远端恢复目录）、REMOTE（远端结果目录）；同步修改运行器 out 路径和控制程序调用的运行器文件名，创建新的 BACK 目录。旧 experiment-started.json 防止误启动，不要删除它来强行重跑。每个新组都必须使用空结果目录，JMeter HTML 输出目录也必须不存在或为空。

公开 remote.py 从 LAB3_HOSTS_JSON 读取节点映射，从 SSH_USER、SSH_PASS 读取凭据；本机 Python 需有 paramiko。原控制程序使用本机 19090 认证代理，该代理不是 JMeter 或 Prometheus 自带服务，也未包含在源码。跨电脑重跑时应在新控制程序的 api 函数中改为第 7 节的 19091 隧道，并使用 Basic Authorization。可将 urlopen(url,...) 替换为下述逻辑，PROM_USER 和 PROM_PASSWORD 仅通过本机环境变量提供：

```
import base64, os, urllib.request
token = base64.b64encode((os.environ['PROM_USER'] + ':' + os.environ['PROM_PASSWORD']).encode()).decode()
req = urllib.request.Request(url, headers={'Authorization': 'Basic ' + token})
with urllib.request.urlopen(req, timeout=30) as response:
    d = json.load(response)
```

同时将 api 中的端口改为 19091；先验证 targets 和 rules，随后执行一个小样本，确认认证、SFTP、元数据和监控文件保存正常，再开始新矩阵。不要把本手册中的代码片段原样插入而保留原来的 urlopen 语句。

每组保存：samples.jtl、jmeter.log、console.log、start.txt、end.txt、metadata.json、targets-before.json、targets-after.json 和 12 个 prometheus-NN.json。监控 query_range 窗口为请求开始前 15 秒至结束后 10 秒，step=2。元数据记录实现、重复轮次、接口、线程、升压、循环、成功数、时间和数据库变化。

中止可在新 EV 目录创建 STOP_REQUESTED 文件。正常异常处理会恢复应用到 jpa/oomall_demo，并恢复原先运行的 demo。远端心跳兜底只保证尝试恢复 demo，不保证恢复应用库；断电、进程强杀或断网后必须人工执行下一节检查。

10 结束恢复与异常排查

CDWY1 恢复本次开始前的已知运行配置（若现场原状态不同，按备份恢复实际原状态）：

```
cd /root/spring-fundamentals
PERSISTENCE=jpa LAB_DATABASE=oomall_demo LAB3_BLOCK=restored bash deploy/lab3/deploy-teacher.sh
# Only if demo was running before the experiment
docker start demo
docker service ls
docker ps --format '{{.Names}} {{.Status}}'
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/actuator/health
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/actuator/prometheus | grep '^jvm_threads_live_threads'
```

随后检查专用库已复位，原运行库仍为 3913 条，6 个监控目标 UP，13 条规则 OK，demo 状态与开始前一致。保存恢复命令输出和截图。若重建镜像不可用，在 APP_IMAGE 环境变量中指定第 4 节保存的 lab3/app:before-时间戳 再执行部署；若更改了配置文件，先从备份恢复对应文件，再部署并验证。

遇到应用反复重启，先看 docker service ps，再在 CDWY1 看实际容器日志；Access denied 通常检查账号、目标库和 secret，而不是修改 MySQL 初始化环境变量。端口拒绝连接需确认应用已健康启动。监控 DOWN 检查内网、服务 DNS、账号文件和 target。JMeter 没有按指定线程执行，应检查 -J 参数、JMX __P 属性名与拼写。不要用删镜像、删数据或全局 prune 解决这些问题。

11 原始数据复核与报告生成

基本和扩展数据分别统计。每组按原始 elapsed 计算响应时间均值、分位数和最大值；吞吐量为样本数除以首请求开始至最后请求结束的时间。分组结果保留三轮均值及波动，不能把全部请求合并后冒充三次独立重复。具体算法以包内 analyze-teacher.mjs、analyze-supplement.mjs 为准。

扩展测试判据在采集前规定：全部请求中至少 80% 同时满足业务成功且原始 elapsed≤40ms；一个配置须三轮都通过。18 个配置中 13 个满足，未通过组均保留。elapsed-Connect 仅为辅助指标，不等于 SQL 执行时间；JPA 的非单调变化也不支持把某个线程档位称为精确容量上限。

原始数据/测试组索引.csv 列出每组路径、参数、样本数、失败数和 JTL 哈希。原始数据/SHA256.csv 覆盖整个原始数据子目录中的数据文件。本包完整性校验程序逐文件复核字节数和 SHA-256：

```
# Run at the extracted package root; Python 3 standard library only
python '完整性校验/verify.py'
```

需重新生成图表时，先将“原始数据/基本测试”复制到程序根目录 output/playwright/lab3-teacher-20261018/runs，将扩展测试复制到 output/playwright/lab3-supplement-20261018/runs。把对应“统计与图表”复制到各自 analysis，把对应 JMeter 可视化报告复制到各自 reports。脚本采用这些固定相对路径，单纯双击一个统计脚本不能自动识别中文材料目录。

用 Node 22 执行 analyze-teacher.mjs 与 analyze-supplement.mjs；使用 verify-teacher-results.mjs、verify-supplement-results.mjs 对照 JMeter HTML 的 statistics.json。用 matplotlib 运行 plot-teacher.py、plot-supplement.py；用 python-docx 运行 build-teacher-report.py。如果还需重建 Word 报告，须将“过程截图”和“过程记录”中的 pages、logs 及批次根记录同步恢复到相应证据目录；首次重建前检查脚本依赖路径。原始报告及图表已经包含在包内，验收查看无需重建。

生成 JMeter HTML 可用第 8 节的 -g 命令，或 dashboards.py；后者必须显式指定 --evidence 和 --expected 36 或 54，因为默认值属于早期实验。不要为了改报告文案重新跑性能测试，也不要编辑原始 JTL 后继续沿用旧哈希和统计。

12 截图与验收留档

现有材料保留两批共 164 张过程截图。截图包括真实 JMeter/Prometheus 页面，以及从真实 SSH 日志渲染的页面；日志页面不是原生终端截图。统计图单独保存在“统计与图表”，不冒充采集现场画面。

重新验收时另建 check-日期 目录，按顺序保存：四节点和服务状态、软件版本、构建成功、两端镜像 ID、数据库初始行数、JPA/MyBatis 健康及标签、Targets/Rules、JMeter 执行结束、HTML Statistics 和响应曲线、监控时间窗口、写入后行数、最后恢复状态。截图文件名包含步骤、实现、接口和时间。密码输入、完整环境变量、secret 内容不截图、不提交。

向老师展示时使用本包中的报告、原始数据和代码地址；现场重新运行产生的数据另行标明日期和参数，不冒充 10 月 18 日报告的原始采集结果。验收是否通过以老师实际检查为准。